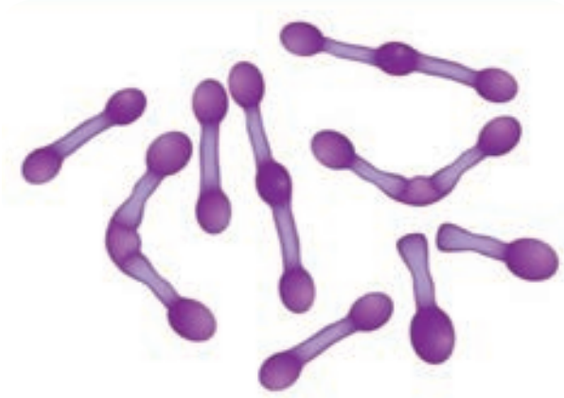


படம் 7.10: கார்ணிபாக்டீரியம் டிப்திரியே கிராம் சாயமேற்றல்

7.6.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

- இவை காற்றுசுவாசிகள் மற்றும் தன் விரும்பி காற்றற்ற சுவாசிகள் ஆகும். இவைகளின் வளர்ச்சிக்கு உகந்த வெப்பம் 37°C மற்றும் pH 7.2 தேவைப்படுகிறது.
- பின்வரும் வளர்ச்சி ஊடங்களில் இவை வளர்ந்து, குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி குழு அமைப்பை வெளிப்படுத்தும் (அட்டவணை: 7.5).

நச்சு: வீரியம் கொண்ட சிறுசிற்றினத்தின் டிப்தீரியா பாக்டீரியாவினால் தயாரிக்கப்படுகிற மிக சக்திவாய்ந்த வெளிநச்சே நோய் உண்டாக்கும் திறனக்கு காரணமாய் இருக்கிறது.

அட்டவணை 7.5: வளர் ஊடகத்தில் கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியேவின் குழு அமைப்பு

ஊடகம்	குழு அமைப்பு
லோஃப்ளர்ஸ் திரள் ஆன ஊநீர் ஊடகம்	இவ் ஊடகத்தில் கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே மிக விரைவில் வளரும். குழுக்கள் சிறிய, வட்டமான, வெள்ளை அல்லது பாலேடு போன்ற பளப்பளப்பான காணப்படும்.
டெலூரைட் இரத்த அகார்	சாம்பல் அல்லது கருப்பு நிற குழுக்கள். டெலூரைட் ஊடகத்தில் வளரும் குழுவின் அமைப்பை பொருந்து மூன்று முக்கிய உயிர்வகைகள் உள்ளன. அவை கிரேவிஸ், இடைப்பட்ட (Intermedius) மற்றும் மைட்டிஸ் ஆகும்.

- ஒரு பாக்டீரியாவில் இருந்து மற்றொரு பாக்டீரியாவிற்கு லைசோஜெனிக் பேஜிகளால் (முக்கியமாக பீட்டா பேஜ்) கடத்தப்படும் tox+ மரபணு இருப்பதே டிப்தீரியா பாக்டீரியாவின் நச்சு உண்டாக்கும் திறனுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது.

பண்புகள்

சுமார் 62,000 டால்டன் மூலக்கூறு எடை உடைய டிப்தீரியா நச்சு, வெப்பத்தினால் அழியக்கூடிய புரதம் ஆகும். இது இரண்டு துண்டுகளை கொண்டுள்ளது.

அ. துண்டு A (24,000 டால்டன்) இது அனைத்து நொதித்தல் செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது.

ஆ. துண்டு B (38,000 டால்டன்) – இது நச்சினை இலக்கு செல்களுடன் இணைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது.

செயல்முறை

புரத தொகுப்பைத் தடைசெய்வதே, இந்த நச்சின் செயலாகும். குறிப்பாக துண்டு A, நான்கு NAD முன்னிலையில் நீட்சி ஆக்கூறு–2 (EF–2) னை செயலிழக்க செய்து, பாலிபெப்டைடு சங்கிலி நீட்சியை தடைசெய்கிறது. இந்த நச்சு மையோகார்டியம், அட்ரீனல் சுரப்பி மற்றும் நரம்பு முடிவுகளுக்கு அதிக ஈர்ப்பை கொண்டுள்ளது.

7.6.3 நோய் நிலை

நோய் தொற்றின் ஆதாரம் – காற்று வழி நீர்துளிகள்

உள்செல்லும் வழி – மேல் சுவாசப் பாதை

நோய் நுண்ம பெருக்க காலம் – 3–4 நாட்கள்

நோய் தோற்றும் பகுதி – வாய் தொண்டை இணைப்புத் துளை – Faucial (நாசி, செவி அழற்சி, விழி வெண்படலம், குரல்வளைக்குரிய, பிறப்புறுப்பு) டிப்தீரியா, மிக பொதுவாக 2–10 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் நோய் தொற்றாகும்.

ப்பாசயல் டிப்தீரியா மிக பொதுவாக வகை ஆகும். இந்த நோய் தொற்று மனிதனில் மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டது. இந்த நச்சு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டுமே அல்லாது உடலமைப்பு முழுவதிலும்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 127 2/14/2020 4:48:42 PM